

Regressão Polinomial

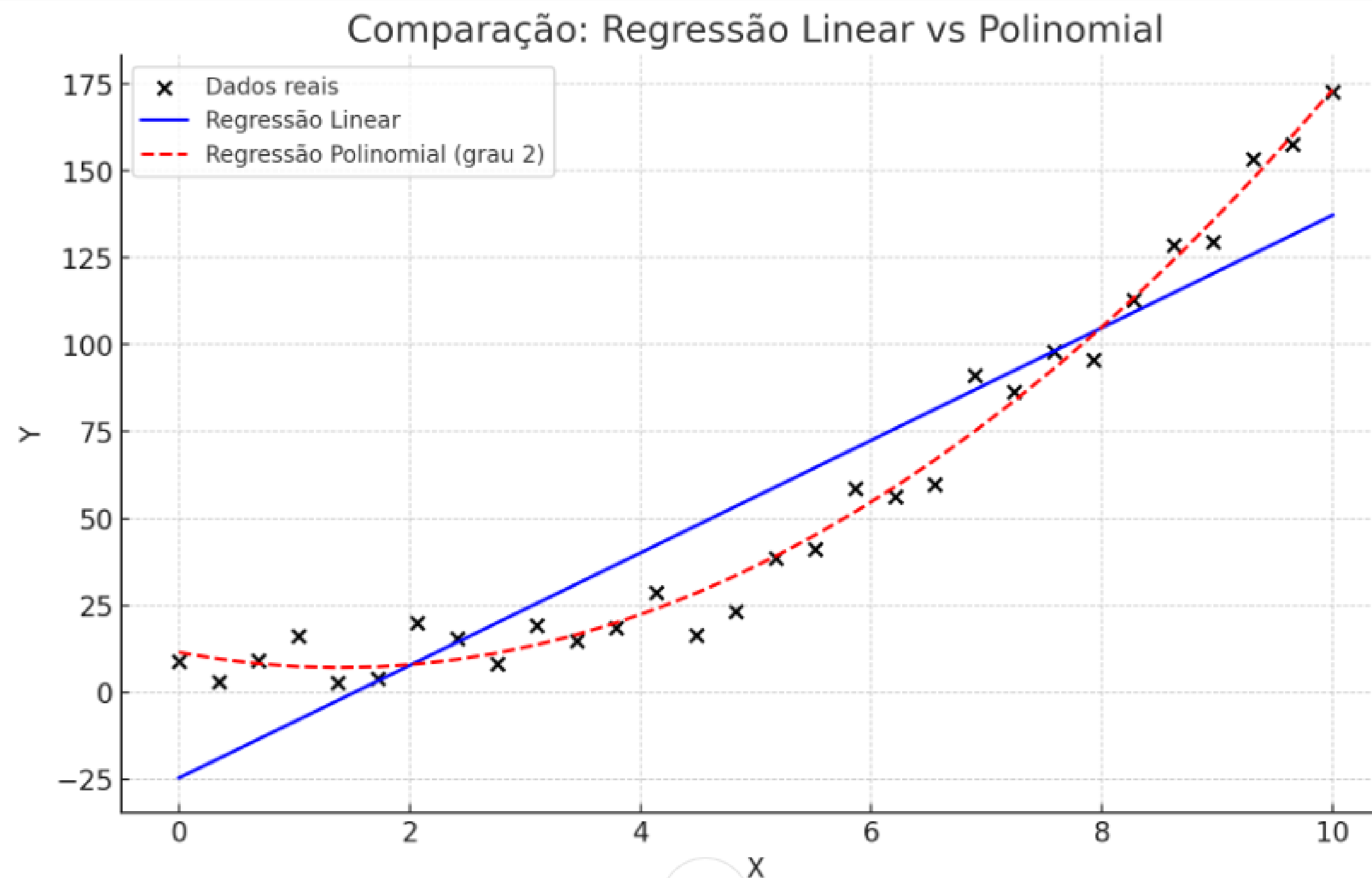
Prof. Dr. Daniel Trevisan Bravo

Introdução - O que é Regressão Polinomial?

- É uma extensão da regressão linear, onde o modelo inclui termos polinomiais (x^2 , x^3 , ...).
- Usada quando os dados apresentam curvatura que a regressão linear não consegue capturar.
- Equação geral:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_n x^n + \epsilon$$

Introdução - Exemplo Visual



Regressão polinomial: Como funciona?

- Transformamos os dados de entrada adicionando potências de x : x^2 , x^3 , etc.
- Aplicamos regressão linear nos dados transformados.
- Pode ser resolvida com métodos como:
 - Mínimos quadrados.
 - Regularização (Ridge/Lasso) para evitar overfitting.

Regressão polinomial: Quando usar?

- Quando a relação entre x e y não é linear.
- Quando os resíduos de uma regressão linear mostram padrões não aleatórios.
- Quando queremos ajustar melhor os dados com uma curva.

Regressão polinomial: Cuidados e Overfitting

- Polinômios de grau muito alto podem:
 - Ajustar demais os dados (overfitting).
 - Ser instáveis fora do intervalo dos dados.
- Solução: Regularização, validação cruzada, escolha criteriosa do grau do polinômio.

Conclusão

- Regressão polinomial é uma técnica poderosa para modelar relações não lineares.
- Fácil de implementar, mas exige cuidado com a complexidade.
- Ideal para dados com tendências curvas claras.



www.ibmec.br

 /ibmec

 ibmec

 @ibmec_oficial

 ibmec

